WATHBA

ورقة مشتريات الدفعة التجريبية

الخطة: قطعتان من كل موديل معدني بالكامل، ومنتج واحد قابل للبيع من كل موديل يحتوي أجزاء خشبية (زوج باراليتس أو طقم حلقات بحسب المنتج).

م)تعديلها لتبقى مرجع للشراء

==========

1) الحديد والمواسير

==========

5 او 6 تيوب 60×30×2.0 mm
الطول: 6 m

1 تيوب 30×30×2.0 mm
الطول: 6 m

1 تيوب 40×20×2.0 mm
الطول: 6 m

1 مبسط صاج 60×6 mm
الطول: 6 m

1 ماسورة دائرية Ø32×2.0 mm
الطول: 6 m

4 ماسورة دائرية Ø40×2.0 mm
الطول: 6 m

ماسورة حديد سوداء للبوشات العادية: داخلي Ø11 mm، خارجي نحو Ø16 mm، إجمالي خام لا يقل عن 2.1 m

==========
2) الخشب والأبلكاش
==========

الكميات التالية لمنتج واحد من كل موديل يحتوي أجزاء خشبية. يطلب من النجار تسليم جميع القطع:
مقصوصة، مشكلة، مخروطة ومحفوفة بالكامل
لكن بدون أي ثقوب.

1)مقابض زان جاف مستقيم الألياف القطر النهائي Ø40 mm:

2 قطع بطول 238 mm
للباراليتس المعدنية الصغيرة

4 قطع بطول 488 mm
للباراليتس المعدنية المتوسطة والمرتفعة

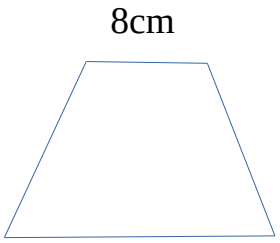
2 قطع بطول 280 mm
للباراليتس الخشبية الكاملة

2)جوانب الباراليتس الخشبية:

4 قطع زان نهائية

الارتفاع: 120 mm العرض السفلي: 160 mm العرض العلوي: 80 mm

السماكة النهائية: 35 mm



6 أوتاد زان Ø6 mm طول القطعة: 62-65 mm (4 للإنتاج + 2 احتياط)

م)بدون فتحة المقبض وبدون ثقب الوتد

3)حلقات الجمباز

الخيار الأول: لحلقات الجمباز:

2 قطع أبلكاش بتولا كامل الطبقات

القياس الخام لكل قطعة:
300×300×30-32 mm

النجار يقص منها حلقتين نهائيتين:

القطر الداخلي: Ø180 mm

مقطع القبضة: Ø28 mm تقريباً

القطر الخارجي الاسمي: نحو Ø236 mm

الحواف مدورة ومحفوفة

بدون ثقوب في جسم الحلقة والمقبض غير زلق

الخيار الثاني:البديل عند عدم توفر سماكة 30-32 mm:

4 قطع أبلكاش بتولا كامل الطبقات

القياس:
300×300×15 mm

تلصق كل قطعتين معاً قبل قص الحلقة

السكراب:
سكراب زان بسماكة 35 mm من نفس الخشب
لتجربة فورستنر Ø40 وتخريم الوتد

سكراب من مقابض Ø40
لتجربة ثقوب البراغي والصواميل البرميلية

سكراب أبلكاش من نفس اللوح
لفحص الطبقات والفراغات

==========
3) الأحزمة ومستلزمات حلقات الجمباز
==========

10 m حزام بوليستر عالي المتانة

عرض الحزام: من 38 إلى 40 mm الحزام غير مطاطي

2 مشبك Cam Buckle معدني مطابق تماماً لعرض الحزام

2 منظمات لزيادة الحزام Velcro أو منظم حزام مناسب

وسيلة قص حراري مضبوطة لأطراف الحزام لمنع التنسيل

==========
4) البراغي والجلب والحاضنات
==========
ملاحظة: الكميات محسوبة على قطعتين من كل موديل معدني بالكامل، ومنتج واحد من كل موديل يحتوي أجزاء خشبية.

16 برغي M10×50 Grade 8.8
32 برغي M10×25 Grade 8.8
14 برغي M8×40 ألن (12 للإنتاج + 2 احتياط)
14 برغي جانبي 4.2×10 mm (12 للإنتاج + 2 احتياط)

14 صامولة برميلية Cross Dowel M8 (12 للإنتاج + 2 احتياط؛ اختر ريشة مناسبة لها)
64 صامولة سداسية M10×1.5 فئة 8

32 وردة (رنديلة) مسطحة M10 للعقلة قطر خارجي نحو 20mm
80 وردة عريضة M10، قطر خارجي نحو 30 mm

32 كاب أو ربل لتيوب 30×60 mm
28 كاب بلاستيك أو ربل لتيوب 20×40 mm (24 للإنتاج + 4 احتياط)
4 كاب بلاستيك أو ربل لمسورة Ø40mm

للباطون	للطوب المفرغ
أنكرات ميكانيكية M10 للباطون، أو سيخ قلاوظ M10 للباطون	سليف شبك M10 مطابق للطوب المفرغ سيخ قلاوظ M10 للطوب المفرغ
مع كيميكال أنكر مناسب للباطون	كيميكال أنكر مناسب للطوب المفرغ
	48 سليف شبك(اسفين سليف شبك)

14 حاضنة باراليتس بالمواصفات التالية: (12 للإنتاج + 2 احتياط)

القطر الخارجي: Ø44 mm القطر الداخلي: Ø41 mm الطول: 45 mm

سماكة الصاج: 1.5 mm

البوشات العادية غير الملولبة

64 بوشة عادية غير ملولبة — داخلي Ø11 mm، خارجي نحو Ø16 mm، طول 30 mm.

الجلب الملولبة

32 جلبة ملولبة M10×1.5 للحام، طول 30 mm وخارجي مبدئي Ø16 mm. تُشترى جاهزة، أو تصنع من سيخ أملس Ø16 بثقب Ø8.5 mm ثم قلاوظ M10×1.5. لا تُصنع من ماسورة البوشات العادية ذات الثقب الداخلي Ø11 mm.

يعني صار عندك في الشراء **نوعان فقط**:

الكمية	النوع	الداخل
64	بوشة عادية غير ملولبة	Ø11 بدون أسنان
32	جلبة ملولبة	M10×1.5

==========
5)ريش وخراقات الحديد والخشب والحائط
==========

1) ريش وخراقات الحديد

أولًا: ريش الثقب والقطع مرتبة من الأكبر إلى الأصغر

******
خراقة أو منشار كوب Bi-Metal Ø44 mm للحديد

الاستخدام:
تقعير وجه تيوب 40×20 mm حتى يلامس الحاضنة Ø44 mm.

ملاحظة:
تستخدم ريشة الـArbor المركزية الخاصة بالخراقة.

******

ريشة حديد Ø16 mm أو Step Drill للحديد حتى المقاس الفعلي

الاستخدام:
فتح ثقوب البوشات العادية والجلب الملولبة ذات القطر الخارجي نحو Ø16 mm.

المقاس النهائي:
قطر البوشة أو الجلبة الفعلي + نحو 0.2 mm.

يتم قياس القطعة الفعلية وتجربة المقاس على سكراب قبل تخريم القطع الأصلية.

******

ريشة حديد Ø11 mm

الكمية المقترحة:
2 ريشة؛ واحدة للعمل وواحدة احتياط.

الاستخدام:
القياس النهائي لثقوب مرور براغي M10 في المبسطات والحديد.

تسلسل الحفر:
سنبة، ثم Ø5 mm، ثم Ø8.5 mm، ثم Ø11 mm.

*****
ريشة حديد Ø10 mm

الكمية المقترحة:
1 ريشة.

الاستخدام:
مرحلة توسيع وسيطة قبل فتح ثقوب البوشات العادية والجلب الملولبة إلى قطرها النهائي.

تسلسل الحفر:
سنبة، ثم Ø5 mm، ثم Ø10 mm، ثم قطر البوشة أو الجلبة الفعلي + نحو 0.2 mm.

*****

ريشة حديد Ø8.5 mm

الكمية المقترحة:
1 ريشة.

الاستخدام:
الثقب الأمامي في حاضنة الباراليتس الخاص بمرور برغي M8.

تستخدم أيضًا كمرحلة توسيع وسيطة قبل Ø11 mm في ثقوب M10.

وهي ريشة ما قبل القلاوظ M10×1.5 عند تصنيع الجلبة الملولبة من سيخ أملس.

****

ريشة حديد Ø5 mm

الكمية المقترحة:
2 ريشة نوع HSS-Co أو HSS جيدة؛ الأولى للعمل والثانية احتياط بسبب كثرة ثقوب البداية.

الاستخدام:
فتحة بداية Pilot Hole قبل توسيع معظم ثقوب الحديد إلى المقاس النهائي.

فتحة Pilot Hole هي فتحة صغيرة تعمل أولًا، ثم يتم توسيعها تدريجيًا إلى القياس المطلوب.

ريشة حديد Ø3.2 mm

الكمية المقترحة:
1 ريشة.

الاستخدام:
الثقب الجانبي في حاضنة الباراليتس الخاص ببرغي منع دوران المقبض.

تسلسل الحفر:
سنبة، ثم Ø3.2 mm مباشرة.

ثانيًا: أدوات التسنين والملحقات

قلاوظ داخلي يدوي M10×1.5

الاستخدام:
تصنيع أو تنظيف القلاوظ داخل الجلب الملولبة للمتوازي الأرضي بعد اللحام والتبريد.

مقبض قلاوظ Tap Wrench

الاستخدام:
المقبض اليدوي الخاص بتدوير قلاوظ M10×1.5.

****

زيت قطع مخصص للحديد

الاستخدام:
الحفر، وفتح القلاوظ، واستخدام الخراقة.

لا يعتمد الماء المخلوط بسائل الجلي.

لا يعتمد زيت المحرك بدلًا من زيت القطع.

لا يعتمد WD-40 كخيار أساسي لحفر الحديد.

ثالثًا: خريطة ثقوب الحديد في الدفعة التجريبية

البوشات العادية غير الملولبة

العدد:
64 موقعًا.

التوزيع:
48 في منتجات الحائط.
16 في أذرع تثبيت مسكات العقلات.

تسلسل الحفر:
سنبة، ثم Ø5 mm، ثم Ø10 mm، ثم قطر البوشة الفعلي + نحو 0.2 mm.

ثقوب M10 في المبسطات

العدد:
48 ثقبًا.

التوزيع:
16 للعقلات.
32 للمتوازي الأرضي.

تسلسل الحفر:
سنبة، ثم Ø5 mm، ثم Ø8.5 mm، ثم Ø11 mm.

الجلب الملولبة داخل قواعد المتوازي الأرضي

العدد:
32 موقعًا.

تسلسل الحفر:
سنبة، ثم Ø5 mm، ثم Ø10 mm، ثم قطر الجلبة الفعلي + نحو 0.2 mm.

الثقوب الأمامية في حاضنات الباراليتس

العدد:
12 ثقبًا للإنتاج، أو 14 مع الحاضنتين الاحتياطيتين.

تسلسل الحفر:
سنبة، ثم Ø5 mm، ثم Ø8.5 mm.

الثقوب الجانبية في حاضنات الباراليتس

المقاس:
Ø3.2 mm.

تسلسل الحفر:
سنبة، ثم Ø3.2 mm مباشرة.

الإجمالي:
156 موقع Pilot للإنتاج، أو 158 عند تخريم الحاضنتين الاحتياطيتين.

2) ريش وخراقات الخشب

ملاحظة:
يفضل أن تكون ريش الخشب الصغيرة من نوع Brad Point Drill Bit
بسن مركزي؛ لأنها أدق في تحديد مركز الثقب وتقلل تمزيق الخشب.

*****
فورستنر خشب Ø40 mm

الاستخدام: فتح مقعد المقبض في جوانب الباراليتس الخشبية.

العمق النهائي: 25 mm.

يستخدم على دريل عمودي مع محدد عمق،
وتجرى تجربة على سكراب من نفس الخشب أولًا.

*****

ريشة خشب لمكان الصامولة البرميلية Cross Dowel

المقاس: يحدد بعد قياس القطر الخارجي الفعلي للصامولة البرميلية.

المقاس المتوقع: نحو Ø12 mm، لكن لا يشترى اعتمادًا على الرقم وحده.

الاستخدام:فتح الثقب العرضي للصامولة البرميلية M8 داخل مقبض الباراليتس المعدنية.

ريشة خشب بسن مركزي Ø9 mm

النوع المفضل:
.Brad Point Drill Bit

الاستخدام:
الثقب المحوري لبرغي M8 داخل مقبض الباراليتس المعدنية.

يتم التخريم بعد تثبيت المقبض والحاضنة في قالب مستقيم.

*****

ريشة خشب بسن مركزي Ø6 mm

النوع المفضل:
.Brad Point Drill Bit

الاستخدام:
ثقب وتد الزان Ø6 mm في الباراليتس الخشبية.

*****
ريشة خشب Ø3 mm تقريبًا

الاستخدام:
فتحة Pilot لبرغي منع دوران المقبض 4.2×10 mm.

يجرب المقاس على سكراب أولًا،
حتى لا يتشقق المقبض أو يصبح البرغي مرتخيًا.

3) ريش تخريم الحائط

ريشة حائط SDS للباطون

الاستخدام:
تخريم الحائط عند استخدام أنكر ميكانيكي M10 أو نظام تثبيت مناسب للباطون.

المقاس: يحدد حسب القطر المطلوب للأنكر الفعلي وتعليمات الشركة المصنعة.

لا يعتمد مقاس الريشة على كلمة M10 وحدها.

ريشة حائط SDS للسليف الشبك والكيميكال

الاستخدام:
تخريم الطوب المفرغ عند استخدام سليف شبك مع سيخ قلاوظ M10 وكيميكال أنكر.

المقاس:
يحدد حسب القطر الخارجي للسليف الشبك الفعلي وتعليمات نظام الكيميكال المستخدم.

تشترى بعد اختيار السليف الشبك الفعلي.

==========
6) ماكينات وأدوات قص وصنفرة الحديد
==========

منجلة طاولة

فيبر قص للديسك السماكة: من 1.0 إلى 1.2 mm

منشار Flush Cut لقص بروز أوتاد الزان بعد لصق البارالیتس الخشبية
كاليبر 150 mm
4 مغناطيسات زوايا: قطعتان متوسطتان وقطعتان كبيرتان

==========
7) الدهان والتشطيب المعدني
==========

مزيل شحوم أو تنر تنظيف

برايمر حديد ضد الصدأ، ويفضل نوعًا قابلًا للصنفرة ومناسبًا لنظام الدهان النهائي
يُراجع زمن الجفاف وزمن إعادة الطلاء المكتوبان على عبوة البرايمر. الحف ليس إلزاميًا إذا كان السطح ناعمًا والدهان ضمن نافذة إعادة الطلاء.

دهان أسود مطفي أو محبب خفيف

تنر متوافق مع البرايمر والدهان

==========
8) غراء وتشطيب الخشب
==========

غراء خشب PVA D3
الاستخدام:ت جميع الباراليتس الخشبيةوتثبيت المقبض والأوتاد

غراء PVA D4 أو إيبوكسي إنشائي معتمد للخشب
يشترى فقط إذا كنت ستلصق بنفسك
ألواح أبلكاش الحلقات 15+15 mm

Hardwax Oil مطفي
الاستخدام: الباراليتس الخشبية ومقابض الزان بعد اكتمال التخريم والتجميع والتنظيف
==========
9) ورق الحف والصنفرة
==========

أولاً: أقراص الصاروخ — للحام والبروزات فقط
1 فرشاة سلك يدوية للحديد — لإزالة الغبار والرذاذ وبقايا الخبث قبل الحف.
1 مطرقة خبث صغيرة — مطلوبة عند استخدام Flux Core أو MMA؛ يزال الخبث قبل استعمال الرول أو أقراص Flap Disc.
4 أقراص Flap Disc P60 للحديد، نوع Flat Type 27، مقاس مطابق للصاروخ. الاستخدام: إزالة بروز اللحام والرايش والحواف فقط، دون طحن جسم اللحام الحامل حتى يختفي.
6 أقراص Flap Disc P80 للحديد، نوع Flat Type 27، مقاس مطابق للصاروخ. الاستخدام: دمج اللحام وتنعيمه بعد P60 وتسوية لحام البوشات في الأوجه التي يجب أن تكون مستوية.
الاسم المطلوب من البائع: Flap Disc 115×22.23 mm Type 27 للحديد — P60 وP80.
يُقاس قطر الصاروخ قبل الشراء.
لا تُشترى قاعدة Backing Pad ولا أقراص Fibre Disc ولا Flap Disc P120 في هذه الدفعة؛ لأن صنفرة الأسطح ستتم يدويًا بالرول.

ثانياً: الحف اليدوي للحديد قبل البرايمر
1 رول صنفرة قماش للحديد P80، حبيبات Aluminum Oxide، عرض 50 mm وطول 5 m تقريبًا. الاستخدام: الصدأ الخفيف، الخدوش، آثار التصنيع وتخشين السطح يدويًا.
1 رول صنفرة قماش للحديد P120، حبيبات Aluminum Oxide، عرض 50 mm وطول 5 m تقريبًا. الاستخدام: التنعيم النهائي للحديد قبل التنظيف ووضع البرايمر.
الرول القماشي يصلح لتنظيف وتنعيم آثار اللحام الخفيفة والزوايا يدويًا، لكنه لا يزيل خرزة لحام بارزة بكفاءة؛ البروز الواضح يعالج أولًا بـFlap Disc P60 ثم يدمج بـP80. داخل الزاوية يُلف شريط من الرول حول مبرد مسطح أو قطعة حديد رفيعة، مع عدم طحن جسم اللحام الحامل.

ثالثاً: حف البرايمر قبل الدهان النهائي
10 أوراق حف مائي Wet & Dry P320. الاستخدام: إزالة نقر الغبار والخشونة والسيلان الخفيف وعيوب البرايمر بعد جفافه الكامل. يبدأ الاستخدام جافًا؛ ولا يستخدم بالماء إلا إذا سمحت نشرة البرايمر بذلك مع تجفيف القطعة مباشرة.
10 أوراق حف مائي Wet & Dry P400. الاستخدام: تنعيم نهائي خفيف للبقع التي عولجت بـP320 قبل الدهان النهائي، خصوصًا عند طلب سطح أنعم.
البرايمر لا يحتاج حفًا دائمًا: لا يُحف إذا كان ناعمًا وسيُطلى ضمن زمن إعادة الطلاء المحدد من الشركة. يُحف فقط عند وجود عيوب أو عند تجاوز نافذة إعادة الطلاء، وبعد الجفاف الكامل.
عند حف البرايمر يكون الضغط خفيفًا حتى لا ينكشف الحديد. بعد الحف يُزال الغبار ويُنظف السطح، ثم يُعاد البرايمر على أي موضع ظهر فيه الحديد قبل الدهان النهائي.
لا يُعتمد P180 في هذه الدفعة؛ لأن P80 وP120 يغطيان تجهيز الحديد قبل البرايمر، وP320 وP400 يغطيان معالجة البرايمر.

ابعًا: صنفرة الخشب
3 أوراق صنفرة خشب P120
3 أوراق P180
3 أوراق P220 أو P240
الاستخدام: معالجة آثار التخريم، تسوية موضع الوتد بعد قصه، والتشطيب النهائي للبارالیتس الخشبية قبل Hardwax Oil.